

葉陽甫

國立花蓮高級中學

資訊工程 × AI教育 × 科學研究
外語能力 × 足球競技

育秀盃｜全國首獎
AI 應用類金獎

旺宏科學獎｜全國決賽 20 強
資訊僅 4 件

高中五人制足球聯賽｜全國第 5 名

TOEIC 945｜APCS 觀念 5 級分

◆ 學業與基礎能力

- **總體表現**
  高一至高二 4 學期班排前五
  平均 **84.2**（年排 24/320・**前 8%**）
- **數理資工**：資訊 **前 6%**｜數學 **前 6%**
  化學 **前 4%**｜地科 **前 2%**
- **校內選修**：Arduino **94 分**（第 2 名）
  Python **90 分**（第 4 名）
- **數理競賽**
  JHMC 團體一等獎／個人優良獎
  更生盃數學 銀牌

◆ 外語溝通實力

- **TOEIC 945 分（金色證書）**
  聽力 485／閱讀 460
- **全民英檢（GEPT）中高級通過**
  聽說讀寫四項全數合格
- **加權平均**
  高一至高二英文 **91**（**前 4%**）
  高二下英文 **96**（年排第 7・**前 2%**）
- **競賽表現**：英語演說 初賽 1・複賽 4
  校內英文作文 第 2 名
  國中英文作文 優等｜英語讀者劇場 特優

◆ 競技運動與長期投入

- **全國五人制足球聯賽**
  高二 全國**第 5 名**｜高一 **全國第 6 名**
- **全國青年盃公開組**：**全國第 5 名**
- **花蓮縣運足球**
  2025 社會男子組 **亞軍**
  2022 國中男子組 **冠軍**
- **體能與賽場經歷**：五人制足球校隊主力
  校運 800m 第 2 名
  體育成績 **84.5 分**（年排 13/320・**前 4%**）
- **國中延續**：國中足球聯賽 全國季軍
  國三校隊隊長

◆ 代表性科研成果

1. 第 25 屆 旺宏科學獎【全國決賽 20 強】
- 全領域 846 件作品評選
- 資訊領域全國僅 4 件入圍決賽
- 研究核心｜SLM 之 AST 修復機制

2. 第 23 屆 育秀盃創意獎【全國首獎】
- 榮獲高中職 AI 應用類金獎（獎金 10 萬元）
- 作品：自適應性輔助學習系統

3. 第 66 屆 東區科展【優等第 2 名】

4. 2026 神通 AI 數位學院扶輪盃【全國冠軍】
- 全國高中 AI 應用競賽 第一名

◆ 核心技術架構與專案

- **AST Healer 確定性修復機制**
  以抽象語法樹（AST）分析程式碼生成結果，
  建立可驗證的修復流程，提升程式碼可用率。
- **AI 自適應學習平台**
  結合大語言模型與學習診斷機制，
  依作答狀態動態回饋學習路徑。

◆ 程式實作與工程探究

- **APCS 大學程式先修檢測**
  觀念｜**92 分・5 級分**・前 3.7%
  實作｜**135 分・2 級分**
- **數理及資訊學科能力競賽｜資訊科**
  校內初賽｜**佳作**
- **IEYI 世界青少年發明展**｜2023 臺灣選拔賽**銀獎**
- **Arduino 程式設計**｜課程成果**優等**
- **足球運動數據分析模型實作**
- **65 屆校內科展(工程學科(二)) 優勝(未晉級東區)**

2026 神通AI數位學院扶輪盃 【全國第一名】

作品：適性化 AI 輔助學習系統原型｜主辦：神通資訊科技 × 台北新東扶輪社｜日期：2026.02.02

系統實作與核心功能

01 教材自動化匯入

建立 PDF／Word 教材匯入流程，自動解析內容並對應知識節點；同時保留教師審核與修訂機制。

02 Code-as-Content｜程式即內容

以 Python 程式生成變題與標準答案，讓同一支程式可產生多組題目；實作過程也成為後續 AST Healer 研究的起點。

03 多模態作答 × AI 助教

串接手寫與考卷影像作答、內容辨識與 AI 引導，讓系統能依學生的解題過程提供提示，而不是直接給出答案。

▶ 專案完整說明書（Google Drive） ↗

▶ 系統功能實機展示影片（YouTube） ↗

外部驗證：正式第一名獎狀與參賽證明 & 非凡新聞 USTV 報導


參賽證明
Certification of Participation
學員： 葉陽甫
參加神通資訊科技股份有限公司及台北市新東扶輪社主辦之
「神通AI數位學院扶輪盃」
特此頒發證明
主辦單位：MiTAC 神通資科 Rotary 台北新東扶輪社
中華民國 115 年 2 月 2 日

▲ 參賽證明（Certification of Participation）


2026 神通 AI 數位學院扶輪盃
2026 MiTAC AI Digital Academy Rotary Cup
第一名
學校：花一4
學生：葛昕諾，林昕佑，葉陽甫
競賽題目：自適應輔助學習系統
主辦單位：MiTAC 神通資科 Rotary
日期：2026 年 2 月 2 日

▲ 全國第一名獎狀（花蓮高中團隊榮獲冠軍）


全台21支高中戰隊參與！
「2026 神通 AI 數位學院扶輪盃」花高榮獲冠軍
神通資訊科技 2026.02.02
神通AI數位學院扶輪盃 2026.2.2
第一名 Champion
▲ 花蓮高中團隊以「適性化 AI 輔助學習系統」奪下冠軍殊榮。
神通資訊科技與台北新東扶輪社攜手舉辦的「2026 神通 AI 數位學院扶輪盃」，2 月 2 日在神通總部圓滿落幕。本屆賽事吸引全台 21 支來自高中與高職的優秀戰隊參與，展現年輕世代在人工智慧與數位應用上的創意與實力。
本屆競賽以「適性化 AI 輔助學習系統」為主題，鼓勵學生運用 AI 技術解決真實教育情境中的問題，提出具創新性、實用性與可落地的數位解決方案。各隊歷經初賽書面審查後，21 組隊伍晉級決賽，進行現場簡報與成果展示，爭奪最高榮譽。
最終，由花蓮高中團隊脫穎而出，以「適性化 AI 輔助學習系統」專案奪下冠軍。該系統能依據學生的學習狀況與理解程度，動態調整題目難度與學習內容，並提供即時回饋與建議，協助學生更有效率地學習。評審肯定其技術完整度、教育價值與使用者體驗，具備高度落地潛力。
神通資訊表示，舉辦此競賽旨在培育具備 AI 思維與數位素養的未來人才，並鼓勵學生將所學應用於真實場景，發揮創意、回饋社會。未來將持續透過產學合作與教育推廣，推動 AI 教育向下扎根，打造更具競爭力的數位台灣。
更多賽事資訊與得獎名單，請關注神通資訊官方網站與社群平台。
新聞來源：非凡新聞 USTV
https://news.ustv.com.tw/newsdetail/20260203A001020

▶ 非凡新聞 USTV 報導全文與受訪影音 ↗

第23屆育秀盃創意獎
高中職 AI 應用類｜金獎

從適性學習流程設計，到研究想法落地為可實際操作的完整學習系統。



▲ 決賽頒獎典禮：高中職AI應用類 金獎

75 組
高中職AI應用組報名

15 組
高中職 AI 應用類
晉級決賽

金獎
高中職 AI 應用類

100,000 元
金獎獎學金

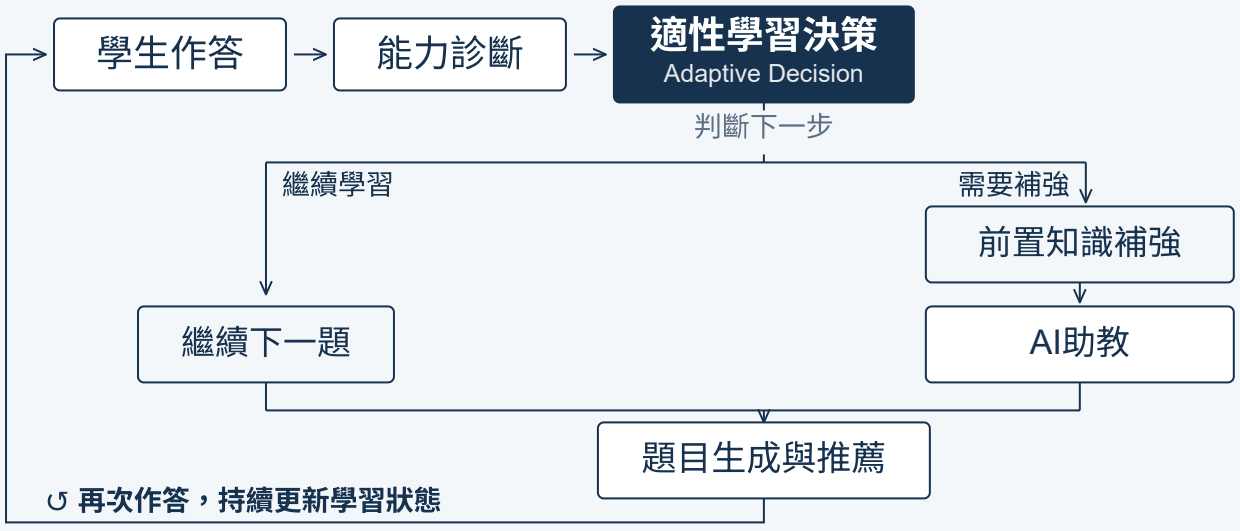
作品名稱｜自適應性輔助學習系統

問題起點｜學生答錯之後，下一步該怎麼走？

學生答錯後，關鍵不只是立即補救，而是判斷下一步該繼續前進，還是先補足前置知識。因此設計適性學習決策機制，依近期作答表現、目前能力狀態與前置知識關係，判斷下一步應繼續學習，或先回到相關前置知識補強；完成後，再返回原本學習主線。

適性學習循環 Adaptive Learning Loop

核心設計：依作答表現、能力狀態與前置知識關係，決定下一步學習路徑。



核心貢獻｜從適性決策到完整系統落地

① 適性學習策略設計
依學生作答表現與能力狀態設計下一步學習路徑，並安排補強後返回主線。

② 系統架構與前後端實作
串接學生作答、能力診斷、適性決策、補救、題目生成與操作介面，形成完整系統。

③ 完整學習循環落地
將「作答 → 診斷 → 決策 → 補強 / 繼續 → 再作答」實作為學生可以操作的完整學習流程。

> 從適性決策設計到系統實作，將研究想法完整落地為可操作的學習流程。

競賽證明與公開報導

正式證書、決賽現場紀錄與集團刊物公開報導，可供查證。

參賽與得獎證明



第23屆育秀盃創意獎 金獎證書



決賽現場報告與簡報畫面

公開報導

全國 714 組報名、高中職AI應用類 15 組晉級決賽，本團隊以自適應學習系統獲高中職 AI 應用類金獎，成果並收錄於集團刊物公開報導。



高中職AI應用類

艾創點數位股份有限公司總經理蔡孟學，同時也是人工智慧協會台中分會長，對於這次的作品給予肯定，認為水準很高，整個高中職體系無論對於 AI 的瞭解程度或是作品呈現都讓人驚豔。不過他也提到，在應用上看的出來大家都在使用 AI Coding 或是 Gemini 等 AI 工具，這部份對踏入 AI 領域來說是很重要的，所以沒關係，一定要去使用它、擁抱它，未來才會知道如何運用 AI 工具，同時也應該去了解它的深度及使用方向，包含背後的演算法及運算邏輯，並將其轉化成為自己的應用。希望大家未來有機會，再往下深入「細節」，這是非常重要的。

評審委員

蔡孟學 艾創點數位股份有限公司 總經理

李啟龍 創新智庫基金會生成式 AI 創新學 院長

林祺政 神通資訊科技 協理

金獎

自適應性輔助學習系統

國立花蓮高級中學

參賽者 | Participant 林昕佑、蔡昕諾、葉陽甫

指導老師 | Mentor 趙義雄

設計理念 | Concept 本系統首創「神經符號雙腦協作」架構，結合 Gemini（語意腦）負責蘇格拉底式的教學引導，以及 Python（邏輯腦）負責精確運算，徹底解決生成式 AI 的「幻覺」問題。透過 OCR 視覺辨識與 AST（抽象語法樹）診斷技術，系統能將非結構化教材轉化為可執行的演算法題庫。本作品透過「動態提示工程」降低 AI 使用門檻，並以蘇格拉底式的「觀察、策略、檢查」引導學生主動思考。我們致力於實現從「經驗導向」到「數據驅動」的學習轉型，落實 SDG4 優質教育願景，讓每位學生都能擁有專屬的 AI 智慧助教，縮短資源落差帶來的學習鴻溝。

頒獎人：經濟部產業發展組 副組長 邱明良

來源：聯華神通集團《掌訊》globalink_NO.125

▶ 育秀盃官方作品介紹（含影片） ↗

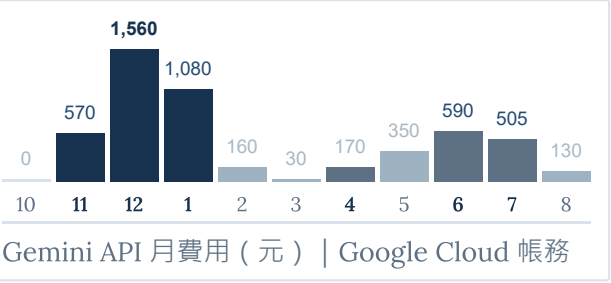
▶ 育秀盃決賽簡報 ↗

從系統開發的真實問題，到第二十五屆旺宏科學獎決賽

研究從實際開發遇到的成本、穩定性與驗證問題，一步一步長出來。

工人智慧隊｜葉陽甫．林昕佑．蔡昕諾　　指導老師｜趙義雄

研究起點：當 API 成本開始成為系統問題



Gemini API 月費用（元）｜Google Cloud 帳務

開發初期，Gemini API 成本快速累積，但系統仍高度依賴模型生成能力，單純減少雲端大型模型的呼叫並不是答案。我開始嘗試 Edge AI，希望將部分工作移到本地小模型處理，但實際測試後，小模型的程式生成成功率並不理想。

問題因此轉變成：怎麼讓小模型少做一點，卻做得更可靠？

本地小模型成功率不足後，逐步長出的研究方法

小模型成功率不足 → Scaffold 降低生成難度 → Healer 移除可確定錯誤

01 Scaffold Prompt

先由大模型完成高負擔分析

資料匯入時，先由大模型整理出可重複使用的 Domain Functions、輸入輸出契約與程式骨架，降低小模型每次生成的負擔。

02 AST Active Healer

把可確定的錯誤移出模型黑箱

小模型常犯函式名稱、參數或介面格式等重複性錯誤；若再交回模型修改，不但結果不穩定，也可能改動原本正確的程式。因此以 AST 只修正能確定判斷、確定修法的局部內容。

03 MCRI

Math Code Reliability Index | 自建評估指標

用於整理數學程式生成品質的早期評估框架；後續再檢討其限制。

從校內科展，到第一次外部檢驗

	第 66 屆校內科展	第 66 屆東區科展（第七區）
日期	**2026年3月1日**	**2026年4月28日**
作品名稱	**自適應性輔助學習系統實現探究**	**基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究**
結果	**電腦與資訊學科　優勝**	**電腦與資訊學科　優等（未晉級全國賽）**

沒有晉級之後，重新檢查研究本身

01 研究問題過於分散

同時處理生成流程、Prompt、程式修復與品質評估，技術線太多，研究焦點不夠集中。

02 技術因果沒說清楚

方法已存在，但沒說清楚各自從什麼問題產生、解決什麼。

03 證據不足以拆解效果

無法回答：是哪個方法造成改善？何時有效？失敗時發生什麼？

這次未晉級讓我第一次真正理解：系統做得出來，不代表研究已經被證明。

這些疑問，直到準備旺宏科學獎決賽時才被重新攤開檢驗。

研究成果與外部佐證

從校內科展、東區科展到旺宏科學獎，研究在一次次外部檢驗與修正中持續推進。

進入第二十五屆旺宏科學獎決賽

846 件作品報名 → **20** 件進入決賽 → **4** 件資訊相關

依旺宏教育基金會 2026/7/2 官方公告，本屆 846 件作品報名、20 件進入決賽，資訊相關 4 件。「工人智慧」隊以《基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究》進入決賽。

進入決賽，並不代表研究已經完成；反而讓我有機會重新面對：這些結果究竟證明了什麼？

進入決賽後，重新回答「怎麼證明它有效？」

01 重新聚焦問題

集中到 AI 生成數學程式的可靠度、錯誤型態與修復邊界。

02 補強對照實驗

固定模型、題目與條件，比較不同 Prompt / 工具條件。

進入第二十五屆旺宏科學獎決賽

MCRI PASS FAIL 與敗分析。

04 保留失敗與邊界

依旺宏教育基金會 2026/7/2 官方公告，本屆 846 件作品報名、20 件進入決賽，資訊相關 4 件。「工人智慧」隊以《基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究》進入決賽。

件作品報名 宏決 件進入決賽 進行 件資訊相關

正式競賽證明









集中到 AI 生成數學程式的可靠度、錯誤型態與修復邊界。

固定模型、題目與條件，比較不同 Prompt / 工具條件。

保留 MCRI 方向性價值，加入 PASS / FAIL 與失敗分析。

記錄 FAIL 與錯誤類型，不只展示成功案例。

以上修正於旺宏決賽準備階段進行，形成「問題 → 方法 → 實驗 → 結果 → 邊界」的決賽版研究。



校內科展｜完整海報評閱



向評審老師說明研究內容



第七區科展現場

校內科展 作品說明書

東區科展 作品說明書

延伸閱讀｜個人技術核心

Domain Scaffold、Prompt Engineering 與 AST Healer

我為什麼開始研究 AST Active Healer？

個人技術核心｜AST Active Healer 與程式生成可靠性研究

01 研究起點｜當雲端生成成本開始成為系統問題

出題系統每次生成程式都需呼叫雲端 AI，API 成本隨使用逐漸累積。我嘗試把部分工作移到本地小模型，但實測後成功率並不理想，且常出現重複性的格式、介面與資料流錯誤。

研究問題 **怎麼讓小模型少做一點，卻做得更可靠？**

我觀察到，同一數學單元的程式結構與常見錯誤會反覆出現，因此把問題拆成兩個可驗證的子問題：

Q1 哪些重複工作可以事先抽離？

Q2 哪些局部錯誤可用固定規則安全修復？

02 從問題逐步長出的研究設計

01｜Scaffolding Prompt
先把重複工作移出模型
預先提供題型規則與函數庫。

02｜AST Active Healer
只修能確定的局部錯誤
以固定規則修復局部錯誤。

03｜MCRI｜自建評估指標
Math Code Reliability Index
初期的生成品質評估框架
後續研究再重新檢討其限制。

Scaffolding 負責降低生成前的規劃負擔；AST Active Healer（以下簡稱 Active Healer / Healer）負責處理生成後可明確判定的局部錯誤。

03 初版驗證｜我第一次如何測試這個想法？

本研究以可重複執行的 Python 程式作為生成單位；每支程式可反覆產生同型但數值不同的變體題與標準答案。初版以 Gemini 3.0 Flash、Qwen 3.0 14B、Qwen 3.0 8B 交叉三種策略，共形成 **9 組條件**；產出 **405 支 Python 程式**、**2,025 道數學題**，並以自建指標 **MCRI（0–100）**進行初步評估。

策略	內容	目的
Ab1｜Bare	僅提供基礎任務指令	基礎對照
Ab2｜Scaffolding	加入鷹架提示與 Domain Functions	降低模型規劃負擔
Ab3｜Full Healer	在 Ab2 上加入 Active Healer	**修復可判定的局部錯誤**

三組逐步加入元件，比較 Ab1 → Ab2 → Ab3 的差異，即可分別看出鷹架與 Healer 的增量效果。

Scaffolding 如何進入生成流程

課本例題 / 題型 → **抽取題型規則與可變參數** → **整理為 Skill 規格 + Domain Functions** → **小模型依鷹架生成 Python 程式**

重新驗證：我怎麼把開發與正式測試分開？

決賽成果報告書

重新限制題目來源、Prompt、Healer 規則與評估方式。

01 重新定義比較條件

決賽重新使用 Math16 題庫：16 道國中會考數學題，涵蓋 4 個數學領域，並比較 3 種模型與 4 種 Prompt 條件。

條件	提供給模型的資訊	比較重點
Ab1	僅原始題目	基礎對照
Ab2g	原始題目 + 一般程式規格	一般規格是否有幫助
Ab2d+api	原始題目 + Domain API 鷹架	領域工具帶來多少幫助
Ab2d+spec	原始題目 + 題目專屬規格鷹架	題型規格帶來多少幫助

註：Ab2d+api 與 Ab2d+spec 使用既有通用 Domain API，未針對 Math16 各題新增 API。

02 規則開發與正式測試分離

16 題 × 3 種模型 × 4 種 Prompt 條件 × 5 組固定隨機種子 ＝ 960 個實驗單元

	4 題 | 規則開發	12 題 | 正式測試
實驗單元	**240**	**720**
用途	設計 Prompt、分析錯誤、建立 Healer 規則	驗證固定後的 Prompt 與 Healer 規則
規則狀態	可依開發結果調整	**全部凍結**
統計用途	不納入主要成效	**核心研究主要評估資料**

規則開發 → 規則凍結 → 正式測試

同一題的所有結果只放在其中一組，避免同一題同時用於規則開發與正式測試。

03 正式評估怎麼判定 Healer 是否真的修好

模型生成程式
↓
原始評估
↓
原始通過 不進 Healer ｜ **原始失敗** 進入固定規則 Healer
↓
修改後的程式
↓
使用相同測試重新評估
↓
通過 / 失敗

不看答案
Healer 不讀取正確答案。

規則凍結
正式測試開始後，不再修改 Prompt 或 Healer 規則。

安全介入
只有修法可由固定規格明確判定時才修改；否則不介入。

英文能力表現

GEPT 中高級四項全數通過｜TOEIC 945（金色證書）

GEPT 中高級｜四項全數通過

CEFR B2+

全民英語能力分級檢定測驗（GEPT）中高級

Listening 111 ｜ Reading 87

Speaking 80 ｜ Writing 80

TOEIC 多益｜金色證書

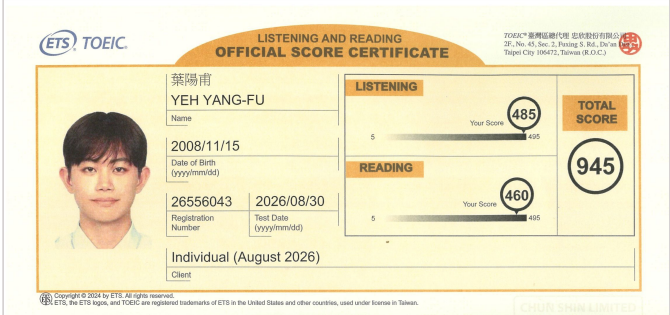
945 ／990 金色證書

Listening and Reading Official Score Certificate

Listening 485 ｜ Reading 460



GEPT 全民英檢中高級合格證書



TOEIC 官方成績證書（945 / 990）

英文競賽與校內表現

- 高一至高二英文累積成績｜**校排前 4%**
- 花蓮縣英語文閱讀能力競賽｜英文作文高中 A 組甲等(全縣第六)
- 校內英語演說初賽｜一年級第一名
- 校內英語演說複賽｜全年級第四名
- 校內英文作文競賽｜二年級第二名

英文不是考科，而是我取得資訊的工具

研究｜直接閱讀英文 paper

指導老師要求閱讀研究論文時，我能直接進入英文原文理解內容，不需要先依賴中文翻譯；查找 AI、程式與研究資料時，也能直接看國外文章，無縫接軌。

興趣｜英文早已進入日常生活

我喜歡足球，平時常觀看國外 YouTube 的足球分析與討論，也熱愛接觸西洋音樂。英文是我每天接觸資訊與興趣內容的語言。

> 從研究論文到足球與音樂，英文對我而言不是一項檢定，而是一個每天使用的工具。

114學年度中等學校足球聯賽（5人制）全國第五名
113學年度中等學校足球聯賽（5人制）全國第六名

連續兩年打入全國決賽8強｜申請人：葉陽甫 ｜ 就讀學校：國立花蓮高級中學 ｜ 球衣背號：42



▲ 114學年度全國決賽現場：花蓮高中隊代表隊合影

主辦單位	教育部（承辦：中華民國五人制足球協會）
比賽性質	全國中等學校最高層級5人制足球聯賽
113學年度	全國63隊參賽（南區29＋北區34）→ 複賽16強 → 決賽8強 → 全國第六名
114學年度	全國57隊參賽（南區32＋北區25）→ 複賽16強 → 決賽8強 → 全國第五名
個人身分	兩年皆為正式主力球員（背號42）

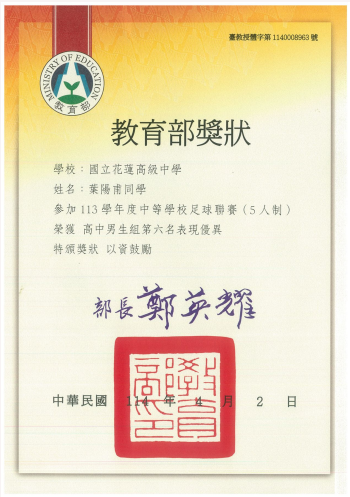
✓ 連續兩年取得全國五人制足球聯賽前八名，符合教育部運動績優甄試條件

競賽概述

花蓮高中連續兩年站上決賽圈，對手包含臺北復興、民雄農工等傳統足球強權。我在小學時期即獲**全國學童盃第三名**，國二時獲得**全國乙組第三**，國三擔任**花崗國中男子足球隊隊長**、出賽**全國國男甲級聯賽**；高中持續代表五人制校隊出賽，114學年度以**5:3擊敗台中惠文高中**，奪得**全國第五名**。

正式競賽成績佐證

▶ 114學年直播精彩片段



113學年度｜全國第六名



114學年度｜全國第五名



全國青年盃｜公開組第五名

歷程時間軸

113學年分區預賽	複賽16強	**決賽8強・第六名**	114學年分區預賽	複賽16強	**決賽8強・第五名**